

步骤	目标	输入	核心处理：工具、 仓库与链接	输出
步骤一： 2.5D 地形 图标准化	将 2.5D 地形 图统一为机器 狗导航可用的 多层地图，并 建立统一坐标 系	2.5D 地形 图、 机器 人位 姿、 传感 器外 参	用 grid_map 表示 elevation、 variance、 slope、 roughness、 step、 traversability、 terrain_cost 等 多层地图； grid_map 是面向 移动机器人二维多 层栅格地图的 ROS/C++ 库，可存 储 elevation、 variance、 surface normal、 foothold quality、 traversability 等层。用 tf2 维 护 map → odom → base_link → sensor_frame 坐 标关系；用 robot_localizati on 融合 IMU、里 程计、视觉/激光 位姿，输出稳定状 态估计。工具： ANYbotics/grid_m ap、ROS 2 tf2、 cra-ros- pkg/robot_locali zation。(GitHub)	/terrain_grid_map、 /tf、 /odometry/filtered
步骤二： 地形特征 计算	从 elevation 中提取机器狗 通行风险特征	/terrain _gri d_ma p 中	用自定义 terrain_analyzer _node 调用 grid_map 数据结 构计算四类特征：	/terrain_grid_map_wit h_features

步骤	目标	输入	核心处理：工具、仓库与链接	输出
步骤三： 生成 traversability 与 terrain_cost	将地形特征转 成 Nav2 可用 的规划代价	的 elevatio n 层	① slope：坡度，由高程梯度计算； ② roughness：粗糙度，由局部窗口高程标准差计算； ③ step：台阶/高度突变，由局部窗口最大高度差计算； ④ variance：高程不确定性，由建图模块维护，或由局部点云观测密度/高程波动近似估计。若需要实时从点云生成高程图，可接入 elevation_mapping_cupy，其面向机器人导航与腿式机器人运动，使用 GPU 加速 elevation_mapping。 (GitHub) 用自定义 terrain_costmap_node 计算 traversability slope $\in [0, 1]$ 与 roughness $\in [0, 255]$：坡度越大、粗糙度越高、台阶越明显、不确定性越大，则代价越高。再用自定义 terrain_cost_layer 接入 Nav2 costmap。Nav2 官方支持编写新的 Costmap2D layer plugin;	/traversability_map、 /terrain_costmap、 Nav2 global_costmap/local_costmap

步骤	目标	输入	核心处理：工具、 仓库与链接	输出
步骤四： Global Plan	在地形代价图上生成从当前位置到目标点的低风险全局路径	当前位姿、目标点、terrain_costmap	grid_map_costmap_2d 提供从 grid map layer 加载到 costmap2d 的转换接口。工具：Nav2 Costmap2D Plugin、grid_map_costmap_2d。 (Nav2) 用 Nav2 SmacPlanner2D 在 terrain_costmap 上执行全局规划。Nav2 是 ROS 2 导航框架，包含规划、控制、定位、行为树等导航模块；Smac Planner 提供 2D A*、Hybrid-A* 和 State Lattice 等规划器。第一版机器人建议使用 SmacPlanner2D，因为它稳定、易调试、适合基于代价图的全局路径搜索。工具：ros-navigation/navigation2、Nav2 Smac Planner。 (GitHub)	/global_path
步骤五： Local Plan 与 /cmd_vel	跟踪全局路径，结合局部障碍和地形风险生成短时速度指令	local_costmap	用 Nav2 Regulated Pure Pursuit Controller 进行局部路径跟踪，输出 /cmd_vel = stma [vx, vy, wz]。该控制器会根据路径曲率调节线速度，	/cmd_vel

步骤	目标	输入	核心处理：工具、仓库与链接	输出
步骤六：动作适配与安全监控	将 /cmd_vel 转换成机器狗可执行动作，并保证真机安全	人当前状态、IMU、定位协方差、机器狗状态、前方地形代价	并支持主动碰撞检测，适合第一版真机闭环。工具：Nav2 Regulated Pure Pursuit Controller。 (Nav2) 用自定义 motion_adapter_node 将 /cmd_vel 转成机器狗高层控制量：vx、vy、wz、gait、body_height、speed_limit。用自定义 safety_supervisor_node 监控姿态角、定位质量、障碍距离和 terrain_cost，触发降速、停车、重规划或人工接管。若使用宇树 Go2/B2/H1，可通过 unitree_ros2 或厂商 SDK 接入真机；Unitree 的 ROS2 通信基于 CycloneDDS，可用于机器人通信与控制。 (GitHub)	动作序列 [vx, vy, wz, gait, body_height, duration, safety_state]

最终闭环保持为:

输入: 2.5D 地形图

- grid_map 多层地图
- slope / roughness / step / variance
- traversability / terrain_cost
- Nav2 SmacPlanner2D
- Nav2 Regulated Pure Pursuit Controller
- motion_adapter_node
- safety_supervisor_node
- 输出动作序列 [vx, vy, wz, gait, body_height, duration, safety_state]